# 第35课 DFS入门

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

## 六、课堂练习题

### 练习 1：输出 1~N 的全排列（基础巩固）

**题目**：输入正整数 N（N ≤ 7），输出 1\~N 的所有全排列，一行一个，数字之间用空格隔开，按字典序输出。最后一行输出总排列数。

**输入**：`3`

**输出**：

```
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
6
```

**提示**：在例题 2 的基础上加一个计数器 `cnt`，每输出一个排列就 `cnt++`，最后输出 `cnt`。

### 练习 2：输出所有两位数的排列

**题目**：输入正整数 N（2 ≤ N ≤ 9），输出从 1\~N 中选 2 个不同数字组成的所有两位数，按从小到大输出，每行一个。

**输入：** `3`

**输出：**

```
12
13
21
23
31
32
```

**提示：** 在例题 3 的基础上，把 M 固定为 2。输出时用 `arr[1] * 10 + arr[2]` 组成两位数。

---

### 练习 3：带限制的排列（进阶挑战）

**题目：** 输入正整数 N（N ≤ 6），输出 1\~N 的所有全排列，但要求数字 1 不能放在第一个位置。按字典序输出。

**输入：** `3`

**输出：**

```
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
```

**提示：** 在 for 循环里加一个判断——如果 `step == 1 && i == 1`，就跳过（`continue`）。

---

## 八、课后作业

### 作业 1

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 平台 | 洛谷 |
| 题号 | P1706 |
| 题名 | 全排列问题 |
| 难度 | 普及- |
| 链接 | https://www.luogu.com.cn/problem/P1706 |
| 考察点 | DFS 生成全排列，访问标记数组，回溯 |
| 提示 | 注意输出格式——每个数字占 5 个字符宽度（使用 `printf("%5d", arr[j])` 或 `cout << setw(5) << arr[j]` ） |

### 作业 2

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 平台 | 洛谷 |
| 题号 | P1157 |
| 题名 | 组合的输出 |
| 难度 | 普及- |
| 链接 | https://www.luogu.com.cn/problem/P1157 |
| 考察点 | DFS + 剪枝（选过的数不再选），理解"组合"与"排列"的区别 |
| 提示 | 和全排列不同，组合要求选出来的数字**从小到大排列**。可以在 DFS 中加一个参数 `start` ，每次只从 `start` 开始往后选，就不会重复了。这道题是小小的进阶挑战，做出来很厉害！ |